



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

RODRIGO ALENCAR DE ARAÚJO

GSE – GESTOR DE SECRETARIA ESCOLAR

Dourados
2026



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

RODRIGO ALENCAR DE ARAÚJO
CALEBE HENRIQUE DOS SANTOS DELMATTA

GSE – GESTOR DE SECRETARIA ESCOLAR

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Engenharia de
Software da Faculdade de Ciências Exatas e
Agrárias como pré-requisito para obtenção
do título de Bacharel em Engenharia de
Software.

Orientador: Prof. M.Sc. José Gonçalves
Dias Neto.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Caso de uso geral	17
Figura 2: UC001 – Controlar alunos	18
Figura 3: UC002 – Controlar usuários	19
Figura 4: UC003 – Realizar login	20
Figura 5: UC004 – Controlar arquivo passivo	21
Figura 6: UC005 – Controlar certidões	22
Figura 7: UC006 – Controlar contratos e estoque	23
Figura 8: UC007 – Emitir relatórios	24
Figura 9: Diagrama de classes	25
Figura 10: Tela - Login.....	29
Figura 11: Tela - Dashboard principal	29
Figura 12: Tela - Gerenciar Alunos	29
Figura 13: Tela - Cadastrar novo aluno.....	29
Figura 14: Tela - Controle de DVA	29
Figura 15: Tela - Controle de DVA	29
Figura 16: Tela - Gerenciar certidões	29
Figura 17: Tela - Cadastrar certidão	29
Figura 18: Tela - Gerenciar certidões	29
Figura 19: Tela - Gerenciar contratos	29
Figura 20: Tela - Cadastrar contrato	30
Figura 21: Tela - Gerenciar arquivo passivo.....	30
Figura 22: Tela - Gerar relatórios.....	30
Figura 23: Tela - Importar .csv	30

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Histórico de alterações.....	8
Tabela 2: Tabela de versionamento	8
Tabela 3: Descrição do caso de uso geral.....	17
Tabela 4: UC001 - Controlar alunos	18
Tabela 5: UC002 - Controlar usuários.....	19
Tabela 6: UC003 - Realizar login.....	20
Tabela 7: UC004 - Controlar arquivo passivo.....	21
Tabela 8: UC005 - Controlar certidões.....	22
Tabela 9: UC006 - Controlar contratos e estoque	23
Tabela 10: UC007 - Emitir relatórios	24
Tabela 11: Módulo do cronograma de desenvolvimento	28
Tabela 12: Cronograma de atividades	28

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DVA	Declaração de Vacina Atualizada
GSE	Gestor de Secretaria Escolar
JS	JavaScript
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MVC	Model-View-Controller
NF	Não Funcional
RF	Requisito Funcional
TAP	Termo de Abertura de Projeto
UC	Caso de Uso

SUMÁRIO

1	ESCOPO DO SISTEMA	11
1.1	DADOS INICIAIS	11
1.2	MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE	11
1.2.1	Definição e importância.....	11
1.2.2	Contextualização	12
1.2.3	O Público-alvo.....	12
1.3	JUSTIFICATIVA DO PROJETO	12
1.4	ENTREGAS DO PROJETO	12
1.5	OBJETIVOS DO SISTEMA.....	12
1.6	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA	13
1.7	CONSULTOR DO SISTEMA	13
1.8	ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA.....	14
2	REQUISITOS DO SISTEMA	15
2.1	METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	15
2.2	REQUISITOS	15
2.3	MATERIAIS E MÉTODOS.....	16
2.3.1	Casos de Usos Gerais	17
2.3.2	Atores envolvidos	17
2.4	CASOS DE USO ESPECÍFICOS	18
2.4.1	Controlar Alunos	18
2.4.2	Controlar Usuários.....	19
2.4.3	Realizar Login	20
2.4.4	Controlar Arquivo Passivo	21
2.4.5	Controlar Certidões	22
2.4.6	Controlar Contratos	23
2.4.7	Emitir Relatórios	24
2.5	DIAGRAMAS	25
2.5.1	Modelo de Classes	25
3	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	26
3.1	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	26
3.1.1	Ambientes de desenvolvimento/produção.....	26
3.1.2	Bibliotecas principais	27

3.2	MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO.....	28
3.2.1	Cronograma de Atividades	28
3.3	MOCKUPS.....	28
4	CONCLUSÃO.....	31
5	REFERÊNCIAS	32

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Tabela 1: Histórico de alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
08/03/2026	0.1	Criação inicial do documento e elaboração do TAP.	Rodrigo e Calebe
05/04/2026	0.2	Definição dos casos de usos gerais e específicos.	Calebe
13/04/2026	0.3	Reestruturação da seção de Casos de Uso (2.4), ajuste da rastreabilidade com os Requisitos Funcionais e integração do controle de estoque ao módulo de contratos (UC006).	Rodrigo e Calebe
17/04/2026	0.4	Criação do Diagrama de Classes e estruturação do modelo de dados.	Rodrigo
01/05/2026	0.5	Inclusão da metodologia de desenvolvimento, cronograma modular e protótipo funcional (mockups).	Rodrigo e Calebe

O versionamento do documento será feito utilizando os parâmetros baseados na metodologia semver. O documento só será considerado na versão 1.0 quando completar os capítulos 1, 2 e 3. Toda alteração no documento deve constar na tabela acima.

Tabela 2: Tabela de versionamento

Versionamento numeração x.y.z		
X	MAJOR	Alterações drásticas (Inclusão/Alteração Caso de Uso Geral) Adição de novos capítulos (4 e 5)
Y	MINOR	Adição/Remoção de Funcionalidades
z	PATCH	Correções ortográficas e/ou tipográficas

CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência aos requisitos deve ser realizada por meio do nome da subseção em que estão descritos, seguido do identificador único do requisito, conforme o padrão:

[Nome da subseção. Identificador do requisito]

As subseções representam agrupamentos lógicos de funcionalidades ou características do sistema, tais como módulos, áreas de negócio ou atributos de qualidade.

No contexto deste sistema, os requisitos funcionais estão organizados em subseções como Cadastro de Alunos, Controle de Documentação, Arquivo Passivo, Gestão de Fornecedores, Monitoramento e Notificações, Auditoria e Controle de Estoque. Já os requisitos não-funcionais estão organizados em subseções como Usabilidade, Tecnologias, Ambiente Operacional, Arquitetura e Segurança.

Exemplos:

- O requisito [Cadastro de Alunos. RF001] refere-se à funcionalidade de cadastro, edição e inativação de alunos.
- O requisito [Segurança. NF005] refere-se à encriptação de senhas no sistema.

Os requisitos funcionais devem ser identificados pelo prefixo RF, enquanto os requisitos não-funcionais devem utilizar o prefixo NF.

Todos os requisitos devem possuir identificadores únicos. A numeração deve iniciar em RF001 para requisitos funcionais e NF001 para requisitos não-funcionais, sendo incrementada sequencialmente à medida que novos requisitos forem definidos.

Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nos capítulos 3 e 4, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

1 ESCOPO DO SISTEMA

1.1 DADOS INICIAIS

Nome do software:

GSE – Gestor de Secretaria Escolar.

Patrocinador

Calebe Henrique dos Santos Delmatta.

Rodrigo Alencar de Araújo.

Público-alvo

Funcionários da secretaria escolar.

Stakeholders

Funcionários da escola, Direção e Coordenadores.

Equipe Básica

Analistas/Desenvolvedores:

Rodrigo Alencar de Araújo.

Calebe Henrique dos Santos Delmatta.

Orientadores:

José Gonçalves Dias Neto.

Consultor:

Aline Lúcio Santos da Silva.

Alice Isernhagen.

1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE

1.2.1 Definição e importância

A gestão escolar eficiente é um pilar fundamental para o bom funcionamento de qualquer instituição de ensino. A administração correta de documentos, como históricos escolares, certidões de fornecedores, controle de estoque e declarações de saúde, não só garante o cumprimento das exigências legais perante o Ministério da Educação e conselhos tutelares, como também previne perdas financeiras. A automatização deste processo assume uma importância crucial, pois elimina a redundância de tarefas manuais, mitiga o risco de falhas humanas e permite que a equipe da secretaria tenha um foco mais estratégico.

1.2.2 Contextualização

Atualmente, muitas instituições de ensino enfrentam grandes dificuldades na organização dos seus documentos escolares. As escolas lidam diariamente com um volume imenso de papéis, e o controle de documentos críticos, como as Declarações de Vacinas Atualizadas (DVAs) e os arquivos de ex-alunos, muitas vezes é feito de forma totalmente manual ou utilizando planilhas isoladas que não se comunicam. Esse cenário gera um ambiente desorganizado, onde a busca por um simples histórico escolar de um ex-aluno pode levar horas vasculhando caixas físicas empoeiradas.

1.2.3 O Público-alvo

O público-alvo direto do sistema GSE são os utilizadores internos da instituição de ensino. O problema principal enfrentado por este público (secretaria e coordenação) é a sobrecarga de trabalho e a perda de prazos de documentos importantes (como a DVA e certidões), decorrentes de uma gestão baseada em papel e na desorganização do espaço físico do arquivo morto.

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A manutenção do modelo manual gera riscos altíssimos para a instituição, como a perda de prazos importantes de documentos de saúde (DVAs) e certidões, além de provocar uma forte sobrecarga de trabalho administrativo. O desenvolvimento do sistema GSE justifica-se pela necessidade urgente de reduzir falhas humanas e evitar possíveis prejuízos legais ou perda de verbas ocasionadas por documentação vencida. Os utilizadores obterão como benefício um ambiente digital seguro, organizado e automatizado.

1.4 ENTREGAS DO PROJETO

- Documento de Requisitos
- Sistema codificado com os requisitos implementados

1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

O objetivo principal é desenvolver uma plataforma digital, a operar em rede local (Intranet), para centralizar e automatizar a gestão documental, administrativa e de controle de materiais da secretaria escolar. Para tal, o sistema deverá:

- Implementar um módulo de gestão de alunos ativos que funcione como um "semáforo de prazos", alertando visualmente sobre a validade das DVAs.
- Desenvolver um motor de busca para o arquivo passivo que mapeie o espaço físico (caixa e posição).
- Criar uma matriz de controle para gerir as certidões de fornecedores com alertas de vigência.
- Implementar um módulo de controle de estoque para registrar entradas e saídas de produtos.
- Configurar rotinas de automação para envio de e-mails de alerta automático.

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

Todas as funcionalidades do website devem ser testadas através do emprego de:

- Testes de Usabilidade;
- Testes de Software;
- Teste nos Navegadores;

1.7 CONSULTOR DO SISTEMA

Nome: Aline Lúcio Santos da Silva

Contato: 67 9 9601-2152

E-mail: aline_ls4@hotmail.com

Mini Currículos

Função: Assistente de Atividades Educacionais, nomeada na data de 17 de março de 2016. Atuação em: Secretaria da Escola Estadual São José, Vicentina/MS. Profissional com experiência no setor administrativo. Possui conhecimento prático sobre problemas recorrentes da administração.

Nome: Alice Isernhagen

Contato: 67 9 9840-2329

E-mail: aliceiser1@gmail.com

Mini Currículos

Função: Assistente de Atividades Educacionais, nomeada na data de 10 de dezembro de 2024. Atuação em: Secretaria da Escola Estadual São José, Vicentina/MS. Profissional com experiência no setor administrativo. Possui conhecimento prático sobre problemas recorrentes da administração.

1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

- 1) **Entrevistador:** Como descreveria a rotina atual da secretaria no gerenciamento de informações? **Resposta:** Nossa rotina baseia-se muito em papel e planilhas que não se comunicam. Gastamos muito tempo à procura de dados e perdemos prazos com frequência.
- 2) **Entrevistador:** No ato da matrícula, existe documentação adicional obrigatória difícil de controlar? **Resposta:** Sim. A que mais nos dá dor de cabeça é a DVA (Declaração de Vacina Atualizada). Precisamos de cobrar aos pais quando vence, mas no papel é impossível lembrar o prazo de toda a gente.
- 3) **Entrevistador:** O que acontece quando o aluno se forma ou pede transferência? **Resposta:** A sua pasta vai para o Arquivo Passivo, uma sala cheia de caixas de papelão. Ex-alunos aparecem a pedir o histórico e perdemos horas a procurar a caixa correta.
- 4) **Entrevistador:** Como funciona a área burocrática dos fornecedores da escola? **Resposta:** Lidamos com fornecedores via pregão. As suas certidões negativas também vencem. A certidão velha tem de ficar salva com estado 'arquivada', enquanto a nova passa a ser a válida.
- 5) **Entrevistador:** E em relação aos materiais físicos que comprou, como é o controle de estoque? **Resposta:** Hoje não temos controle exato. Seria excelente cadastrar os produtos do fornecedor. O sistema precisaria de um histórico, registrando quem deu entrada ou saída, e avisando do limite mínimo.
- 6) **Entrevistador:** Quem utilizará o sistema e como é a infraestrutura? **Resposta:** A equipa toda. Precisamos de níveis de acesso (funcionário comum e administrador) e o sistema tem de registrar tudo o que acontece (quem alterou e a que horas).

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos técnicos do projeto Website a ser desenvolvido.

2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O processo de engenharia de requisitos adotou uma abordagem mista e qualitativa. O levantamento foi realizado através de uma entrevista semiestruturada com o consultor responsável (Secretária escolar) com o objetivo de mapear processos manuais, identificar gargalos e extrair os requisitos. Também foi realizada observação direta do fluxo de trabalho e análise documental (avaliação de planilhas atuais e da estrutura física das caixas do arquivo passivo). Os analistas envolvidos compilaram estes dados nos artefatos de requisitos listados na seção seguinte.

2.2 REQUISITOS

O sistema deverá prover os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais

- [RF001]** O sistema deve permitir o cadastro, edição e inativação de alunos.
- [RF002]** O sistema deve permitir o registro e armazenar a validade da DVA (Declaração de Vacina Atualizada).
- [RF003]** O sistema deve emitir alertas visuais ("semáforo") baseados na proximidade do vencimento da DVA.
- [RF004]** O sistema deve possuir um módulo de Arquivo Passivo para registrar a localização física (Caixa e Posição) de alunos inativos.
- [RF005]** O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores e o anexo/gestão de validade de certidões, arquivando os documentos antigos.
- [RF006]** O sistema deve realizar verificação diária de vencimentos e enviar relatório automático por e-mail aos administradores.
- [RF007]** O sistema deve manter um log de auditoria, registrando qual o utilizador realizou alterações em dados sensíveis.
- [RF008]** O sistema deve permitir o controle de contratos (folhas e produtos), definindo níveis de segurança e registrando o histórico de movimentações (entradas/saídas).

Requisitos Não-Funcionais

- [NF001]** O sistema será executado em computadores Desktops e dispositivos móveis (design responsivo).
- [NF002]** O sistema será programado nas linguagens PHP e JavaScript, e persistido em banco de dados SQLite.
- [NF003]** O sistema deve operar de forma satisfatória em rede local (Intranet).
- [NF004]** O sistema deverá ser desenvolvido no padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller).
- [NF005]** As senhas dos utilizadores devem ser encriptadas no banco de dados.

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento da interface de utilizador (frontend) utilizará as linguagens de marcação e estilização HTML5 e CSS3, com auxílio de JavaScript (Vanilla JS) para interações dinâmicas. Para facilitar a construção de interfaces responsivas e padronizadas, será utilizado o framework Bootstrap, que oferece componentes pré-estilizados e sistema de grid responsivo.

A lógica de servidor (backend) utilizará PHP. Como sistema de gestão de base de dados, adotou-se o SQLite, pela sua leveza e adequação à rede local da escola, não exigindo servidor de alto custo computacional.

A recolha de dados iniciais será feita no ambiente de trabalho da secretaria, documentando as movimentações com base no histórico real dos alunos.

2.3.1 Casos de Usos Gerais

Figura 1: Caso de uso geral

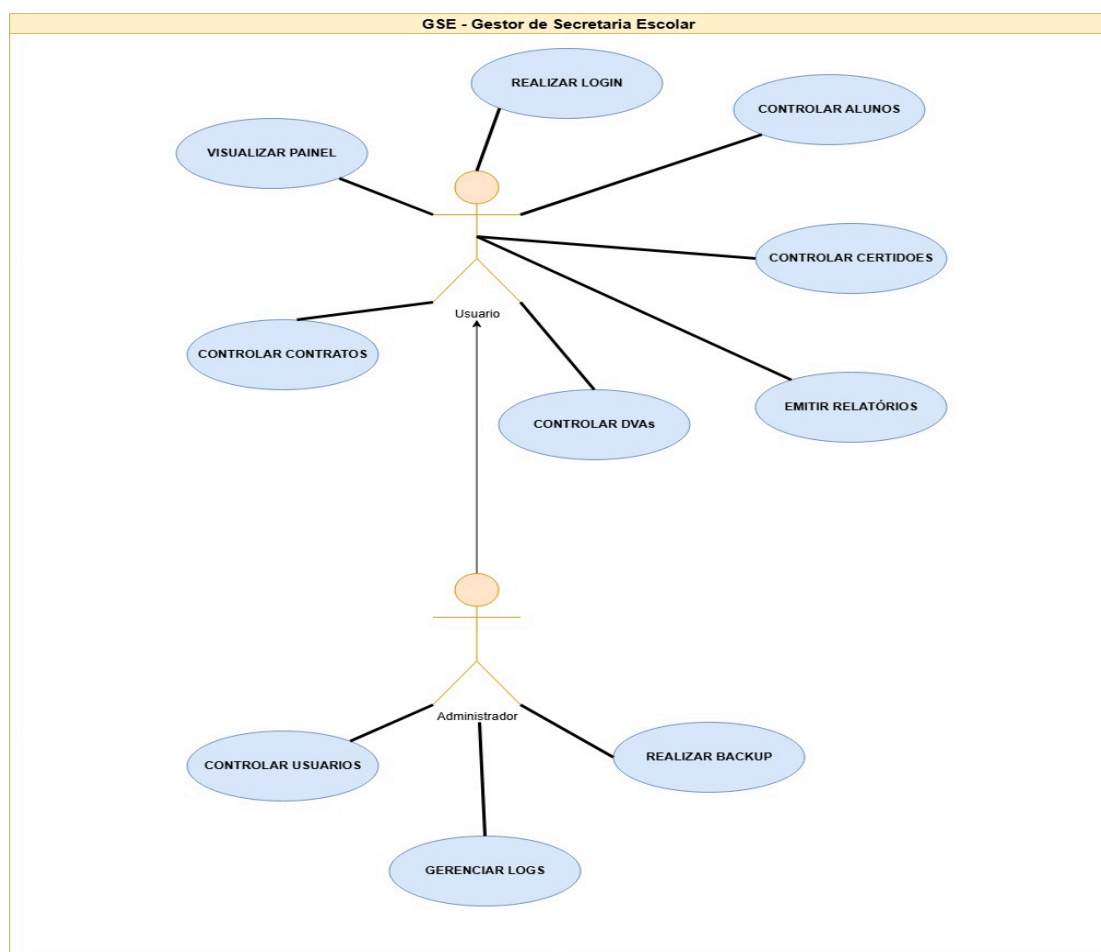


Tabela 3: Descrição do caso de uso geral

GSE – Gestor de Secretaria Escolar
Descrição: O sistema proposto tem como objetivo gerenciar informações escolares e administrativas, incluindo controle de alunos, documentos, contratos e arquivos. O ator principal interage com diversas funcionalidades que permitem o controle completo das operações.

2.3.2 Atores envolvidos

- **Funcionário (Secretária):** Utilizador comum. Possui acesso operacional (matricular alunos, atualizar DVAs, consultar arquivo passivo e registrar movimentações de estoques).

- Administrador (Direção/Coordenação): Utilizador com acesso total. Gere utilizadores, visualiza relatórios gerenciais, configura alertas automáticos e possui permissões críticas no sistema.

2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

2.4.1 Controlar Alunos

Figura 2: UC001 – Controlar alunos

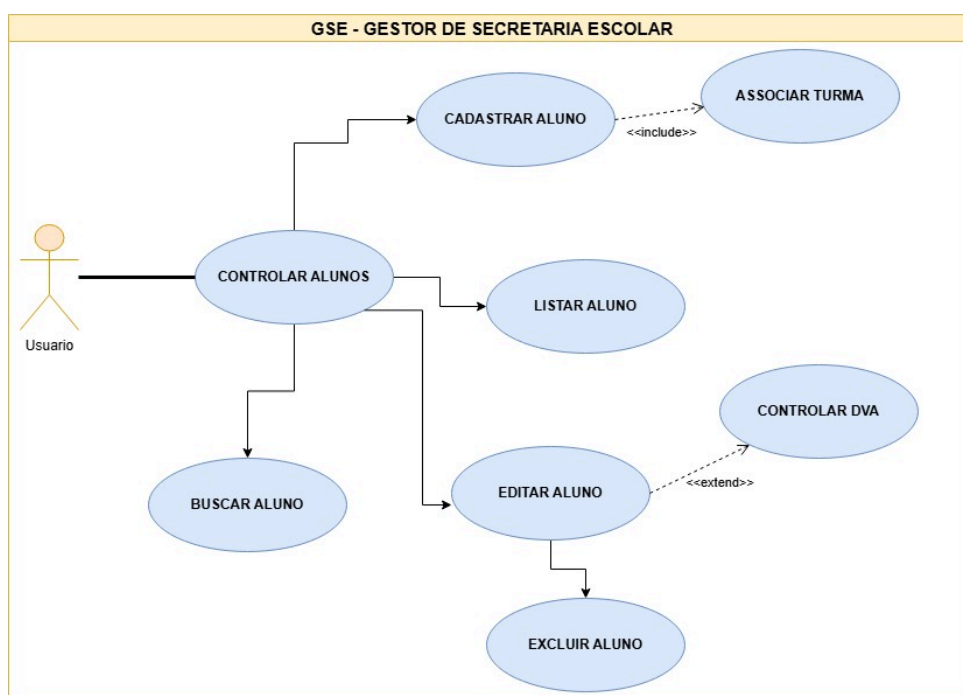


Tabela 4: UC001 - Controlar alunos

UC001 – Controlar alunos
UC001 – Controlar Alunos. Requisitos Atendidos: RF001. Descrição: Permite cadastrar, listar, buscar, atualizar e excluir alunos, incluindo dados pessoais, turma e contatos. Prioridade: Essencial. Pré-condições: Usuário autenticado. Entrada: Nome completo, data de nascimento, turma, DVA, telefone do aluno e responsável. Saída e pós-condições: Aluno registrado ou atualizado com sucesso.

2.4.2 Controlar Usuários

Figura 3: UC002 – Controlar usuários

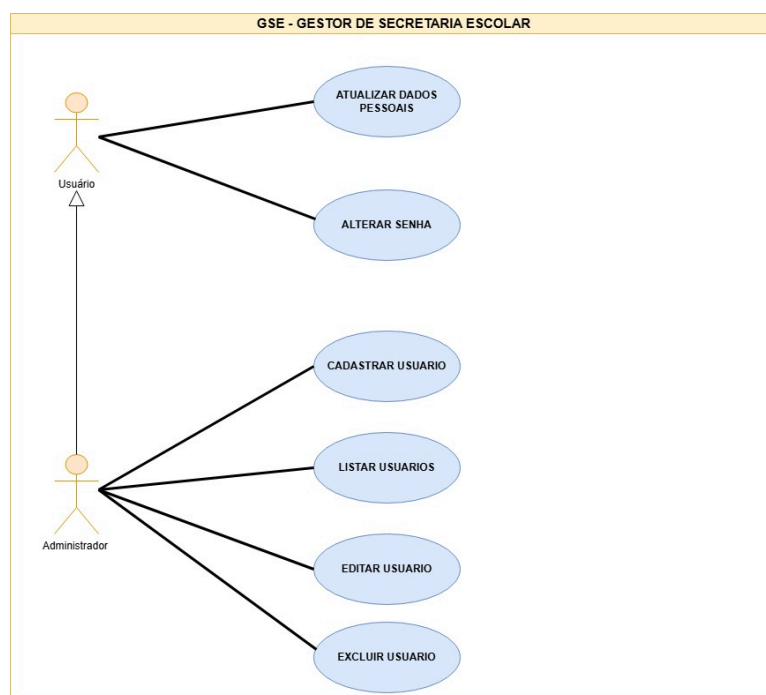


Tabela 5: UC002 - Controlar usuários

UC002 – Controlar usuários
UC002 – Controlar Usuários. Requisitos Atendidos: Base estrutural do sistema e NF005 (Segurança). Descrição: Permite cadastrar, listar, editar e excluir usuários do sistema, além de atualizar dados pessoais e senha. Prioridade: Essencial. Pré-condições: Usuário deve possuir perfil de administrador. Entrada: Nome, e-mail, senha e tipo de usuário. Saída e pós-condições: Usuário registrado ou atualizado no sistema.

2.4.3 Realizar Login

Figura 4: UC003 – Realizar login

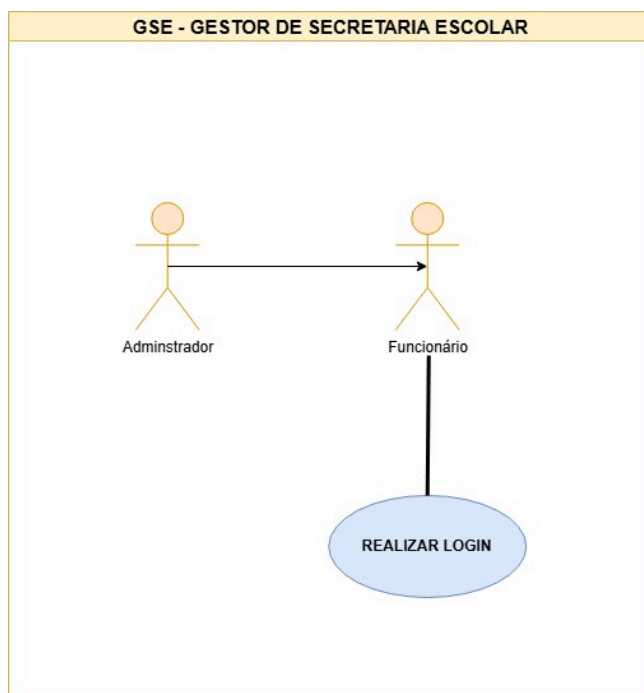


Tabela 6: UC003 - Realizar login

UC003 – Realizar login
UC003 – Realizar Login. Requisitos Atendidos: Base estrutural do sistema e NF005 (Segurança). Descrição: Permite ao usuário acessar o sistema por meio de autenticação com e-mail e senha. Prioridade: Essencial. Pré-condições: Usuário previamente cadastrado. Entrada: E-mail e senha. Saída e pós-condições: Usuário autenticado e sessão iniciada.

2.4.4 Controlar Arquivo Passivo

Figura 5: UC004 – Controlar arquivo passivo

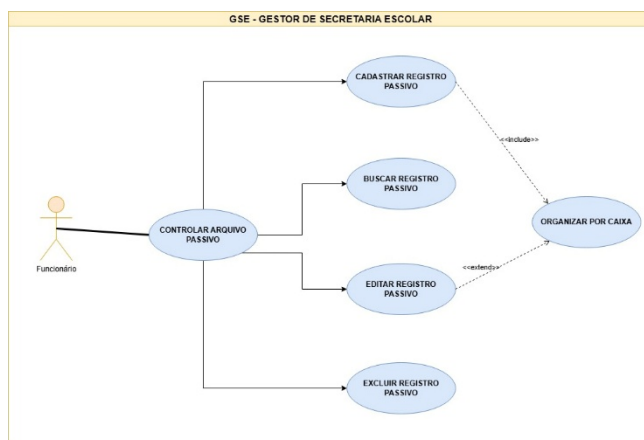


Tabela 7: UC004 - Controlar arquivo passivo

UC004 – Controlar arquivo passivo
UC004 – Controlar Arquivo Passivo. Requisitos Atendidos: RF004. Descrição: Permite gerenciar registros arquivados de alunos, incluindo cadastro, busca, atualização, exclusão e organização por caixas. Prioridade: Essencial. Pré-condições: Usuário autenticado. Entrada: Nome, número e caixa. Saída e pós-condições: Registro armazenado no arquivo passivo.

2.4.5 Controlar Certidões

Figura 6: UC005 – Controlar certidões

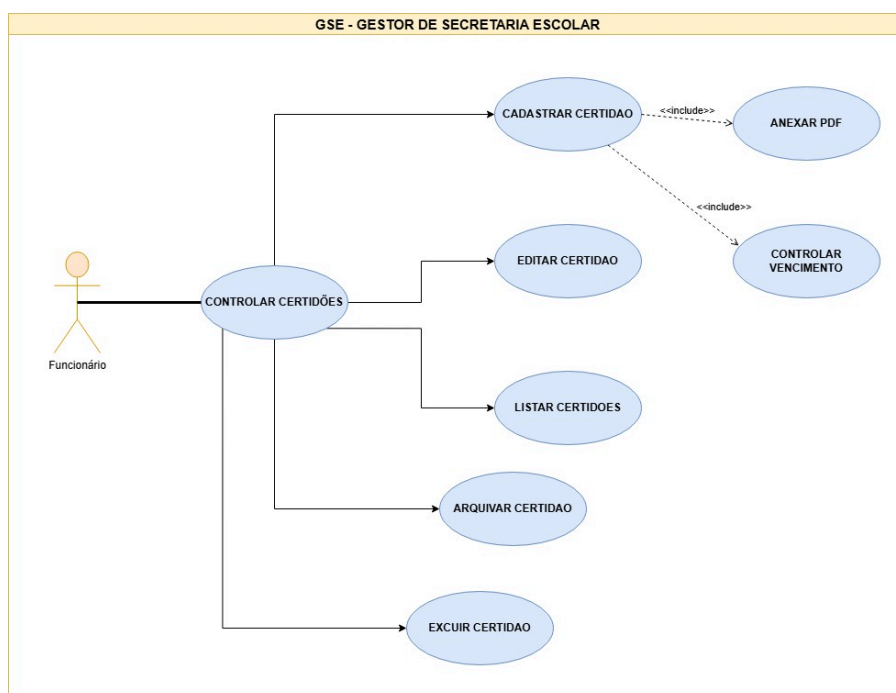


Tabela 8: UC005 - Controlar certidões

UC005 – Controlar certidões
UC005 – Controlar Certidões. Requisitos Atendidos: RF005. Descrição: Permite cadastrar, listar, atualizar, excluir e arquivar certidões, incluindo controle de vencimento e armazenamento de arquivo PDF. Prioridade: Essencial. Pré-condições: Usuário autenticado. Entrada: Fornecedor, tipo de certidão, datas, observações e arquivo. Saída e pós-condições: Certidão registrada e disponível no sistema.

2.4.6 Controlar Contratos

Figura 7: UC006 – Controlar contratos e estoque

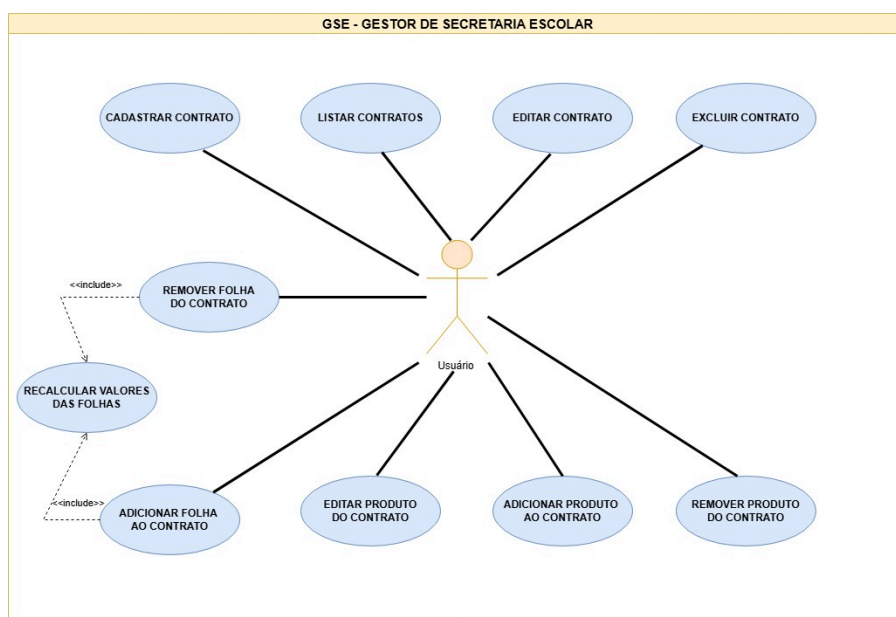


Tabela 9: UC006 - Controlar contratos e estoque

UC006 – Controlar contratos e Estoque
UC006 – Controlar Contratos e Estoque. Requisitos Atendidos: RF008. Descrição: Permite cadastrar, atualizar, listar e excluir contratos firmados pela escola. Este módulo também atua como o gerenciador de estoque, registrando a entrada dos produtos (materiais de escritório, folhas, etc.) vinculados a cada contrato e distribuindo os valores e quantidades. Prioridade: Essencial. Pré-condições: Usuário autenticado. Entrada: Título do contrato, valor total, itens/produtos adquiridos (com quantidade atual e máxima) e distribuição de folhas. Saída e pós-condições: Contrato registrado com os materiais e quantidades devidamente contabilizados no estoque do sistema.

2.4.7 Emitir Relatórios

Figura 8: UC007 – Emitir relatórios

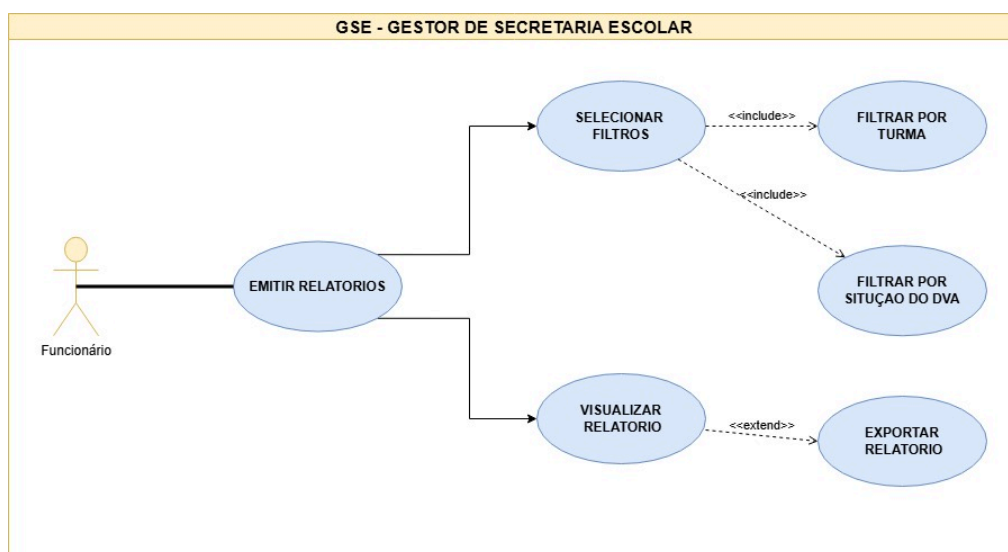


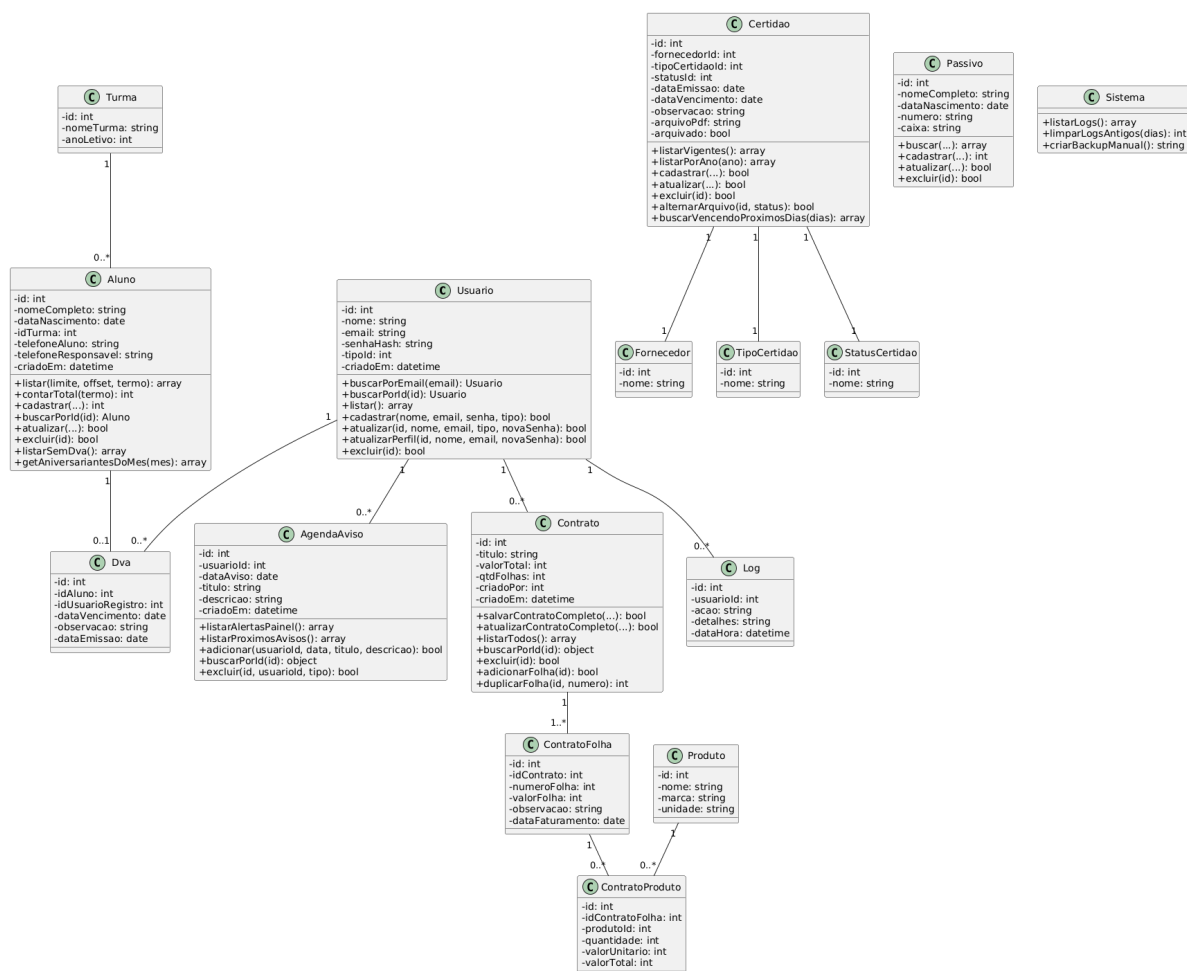
Tabela 10: UC007 - Emitir relatórios

UC007 – Emitir relatórios
UC007 – Emitir Relatórios. Requisitos Atendidos: RF002 e RF003. Descrição: Permite gerar relatórios de alunos filtrados por turma e situação do DVA. Prioridade: Importante. Pré-condições: Dados cadastrados no sistema. Entrada: Filtros (turma e status). Saída e pós-condições: Relatório exibido com os dados filtrados.

2.5 DIAGRAMAS

2.5.1 Modelo de Classes

Figura 9: Diagrama de classes



3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O desenvolvimento do sistema GSE – Gestor de Secretaria Escolar será conduzido por meio de uma abordagem incremental e iterativa, inspirada em práticas ágeis de desenvolvimento de software, permitindo a implementação progressiva das funcionalidades conforme prioridades previamente definidas a partir dos requisitos essenciais, importantes e desejáveis.

Inicialmente, serão realizadas as etapas de levantamento e análise de requisitos, com base nas entrevistas conduzidas com os consultores do sistema e na observação dos processos administrativos da secretaria escolar. Em seguida, será executada a modelagem estrutural do sistema, contemplando casos de uso, arquitetura MVC e diagrama de classes.

Após essa fase, o desenvolvimento será dividido em módulos funcionais organizados conforme o backlog do projeto, permitindo entregas parciais e validações contínuas. Cada módulo passará pelas etapas de análise, implementação, testes e revisão, garantindo maior controle de qualidade e mitigação de riscos durante o processo.

Ao final de cada ciclo de desenvolvimento, serão realizados testes manuais, testes de usabilidade e validações funcionais, assegurando que cada funcionalidade atenda aos critérios de aceitação estabelecidos. Essa abordagem proporciona maior flexibilidade para ajustes, facilidade de manutenção e evolução contínua do sistema.

Essa abordagem permite:

- Redução de riscos durante o desenvolvimento.
- Validação contínua junto ao consultor do sistema.
- Facilidade de adaptação a mudanças.
- Entregas contínuas de funcionalidades.
- Melhor organização do cronograma de implementação.

3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção

Durante o desenvolvimento do sistema GSE, serão utilizados ambientes específicos para garantir produtividade, organização e estabilidade da aplicação.

- Ambiente de Desenvolvimento:
 - Sistema Operacional: Windows/Linux.
 - IDE principal: Visual Studio Code.

- Controle de versão: Git e GitHub para versionamento e armazenamento do repositório.
- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript(VanillaJS) e Bootstrap.
- Backend: PHP.
- Banco de Dados: SQLite.
- Ambiente de Produção:
 - Servidor Linux.
 - Servidor web: Nginx.
 - Processador PHP: PHP-FPM.
 - Banco de dados: SQLite.
 - Hospedagem: Rede local da instituição (Intranet).
 - Rotinas de backup periódico para segurança dos dados.

O ambiente de produção será configurado para garantir segurança, desempenho e baixo custo computacional, atendendo à realidade estrutural da instituição escolar.

3.1.2 Bibliotecas principais

Para o desenvolvimento do sistema serão utilizadas as seguintes tecnologias:

- Frontend:
 - HTML5 – Estruturação das páginas.
 - CSS3 – Estilização visual.
 - JavaScript (VanillaJS) – Interações dinâmicas.
 - Bootstrap – Responsividade e padronização da interface.
 - AJAX/Fetch API – Comunicação assíncrona com o backend.
- Backend:
 - PHP – Regras de negócio e processamento do sistema.
 - PDO (PHP Data Objects) – Conexão segura com SQLite.
 - PHPMailer – Envio automatizado de notificações por e-mail.
 - Sessions/Auth PHP – Controle de autenticação e permissões de usuários.
 - Bcrypt/password_hash – Criptografia segura de senhas.
- Banco de dados:
 - PDO/SQLite – Persistência de dados local com baixo custo operacional.
- Segurança:
 - Criptografia de senhas.

- Controle de níveis de acesso.
- Logs de auditoria.
- Backup preventivo.

Essas tecnologias foram escolhidas para leveza, facilidade de implantação em rede local e baixo custo computacional.

3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

O sistema será dividido em 5 módulos, baseados nos casos de uso definidos no projeto:

Tabela 11: Módulo do cronograma de desenvolvimento

Módulo 1	Autenticação e Controle de Usuários	UC002-Controlar Usuários UC003 – Realizar Login
Módulo 2	Gestão de Alunos e DVA	UC001 – Controlar Alunos
Módulo 3	Arquivo Passivo	UC004 – Controlar Arquivo Passivo
Módulo 4	Certidões e Fornecedores	UC005 – Controlar Certidões
Módulo 5	Contratos, Estoque e Relatórios	UC006 – Contratos e Estoque UC007 – Emitir Relatórios

3.2.1 Cronograma de Atividades

Tabela 12: Cronograma de atividades

Semana 1	Configuração do ambiente e estrutura do projeto
Semana 2	Implementação do Módulo 1 (Login e usuários)
Semana 3	Implementação do Módulo 2 (Alunos e DVA)
Semana 4	Implementação do Módulo 3 (Arquivo Passivo)
Semana 5	Implementação do Módulo 4 (Certidões)
Semana 6	Implementação do Módulo 5 (Contratos, estoque e relatórios)
Semana 7	Testes e correções
Semana 8	Ajustes finais e documentação

3.3 MOCKUPS

O protótipo funcional do sistema será desenvolvido utilizando PowerPoint, simulando as principais telas e fluxos do sistema.

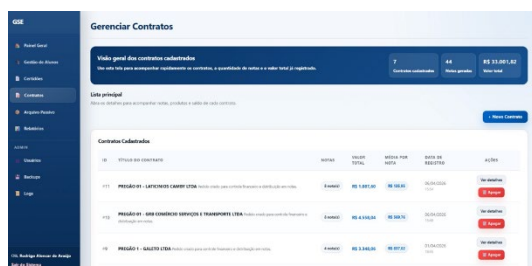
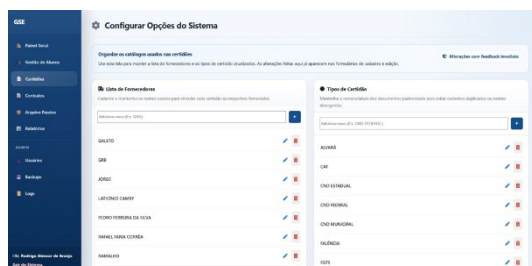
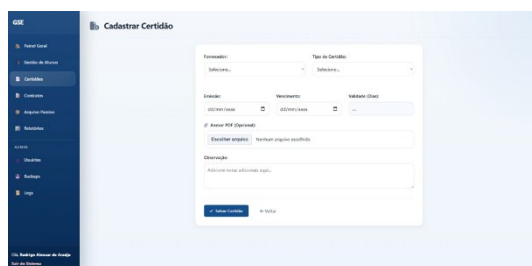
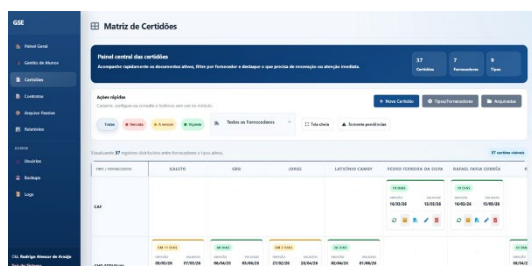
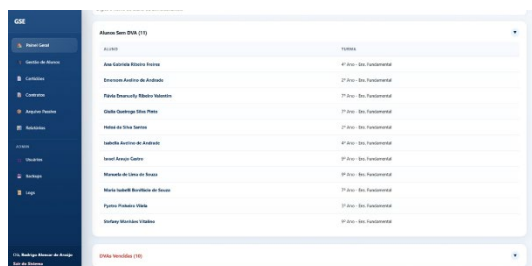
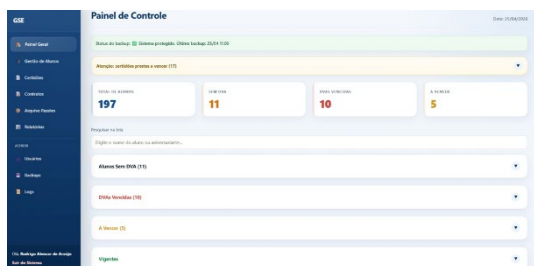
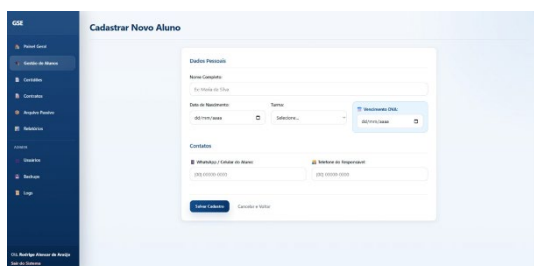
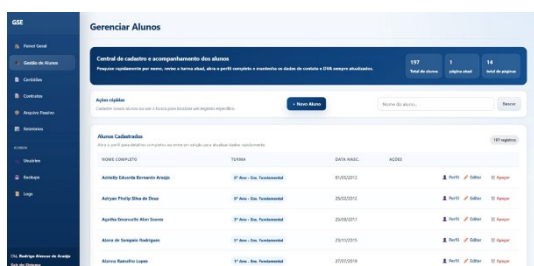
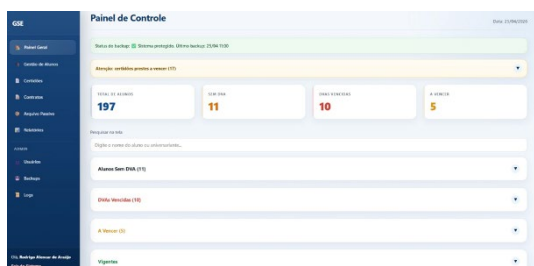
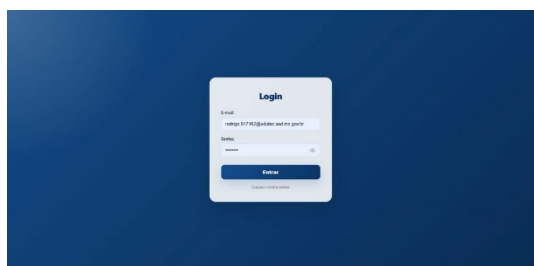


Figura 20: Tela - Cadastrar contrato

Figura 22: Tela - Gerar relatórios

Figura 21: Tela - Gerenciar arquivo passivo

NOME DO ALUNO	DATA NASCIMENTO	SEXO	CATEGORIA	AÇÃO
Adão Antônio da Silva	12/12/2000	M	1	Adicionar Excluir Atualizar
Adilson Silva da Silva	12/12/2000	M	2	Adicionar Excluir Atualizar
Adriano Thomas de Souza	12/12/2000	M	3	Adicionar Excluir Atualizar

Figura 23: Tela - Importar .csv

O objetivo do protótipo é validar a interface e a usabilidade do sistema antes da implementação final.

4 CONCLUSÃO

O projeto GSE – Gestor de Secretaria Escolar foi desenvolvido com o objetivo de modernizar e automatizar os processos administrativos da secretaria escolar, substituindo métodos manuais baseados em documentos físicos e planilhas fragmentadas por uma plataforma digital centralizada. O sistema foi concebido para atuar em rede local (Intranet), oferecendo funcionalidades voltadas ao gerenciamento de alunos, controle de Declarações de Vacina Atualizada (DVA), organização de arquivo passivo, gestão de certidões de fornecedores, controle de contratos, estoque e emissão de relatórios administrativos. Durante o desenvolvimento, foram aplicadas práticas de Engenharia de Software, incluindo levantamento de requisitos com consultores reais da área, modelagem de casos de uso, definição de arquitetura MVC, elaboração de modelo de classes, planejamento modular e criação de protótipos funcionais por meio de mockups.

Ao longo da elaboração do projeto, algumas dificuldades foram identificadas, principalmente relacionadas à análise detalhada dos processos administrativos escolares, devido à complexidade e variedade de fluxos existentes no ambiente da secretaria. A necessidade de estruturar múltiplos módulos integrados, garantindo rastreabilidade entre requisitos, casos de uso e arquitetura, também representou um desafio significativo. Além disso, a modelagem de funcionalidades específicas, como controle de vencimentos documentais, auditoria de operações e organização física do arquivo passivo, exigiu maior aprofundamento técnico para assegurar aderência à realidade operacional da instituição.

Como trabalhos futuros, pretende-se concluir a implementação integral do sistema, incluindo desenvolvimento backend, integração com banco de dados SQLite, testes unitários e testes de integração, bem como validação prática em ambiente real. Também poderão ser incorporadas melhorias como sistema de backup automatizado, geração avançada de relatórios gerenciais, notificações ampliadas por e-mail, dashboards analíticos e possíveis adaptações para ambiente web externo com maior escalabilidade. Dessa forma, o GSE poderá evoluir para uma solução robusta, eficiente e capaz de contribuir significativamente para a transformação digital da gestão escolar.

5 REFERÊNCIAS

BOOTSTRAP TEAM. **Bootstrap: The most popular HTML, CSS, and JS library in the world**. Documentação oficial. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 01 mar. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). **JavaScript**. MDN Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>. Acesso em: 05 mar. 2026.

PHP GROUP. **PHP Manual**. Documentação oficial da linguagem PHP. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/. Acesso em: 02 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SQLITE CONSORTIUM. **SQLite Documentation**. Documentação oficial do banco de dados SQLite. Disponível em: <https://www.sqlite.org/docs.html>. Acesso em: 10 abr. 2026.

APENDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

APENDICE B – MANUAL DO USUÁRIO